2026-2 기계학습기초 6 조 Proposal:
항공편 지연 위험 예측과 대체편 추천

팀원: 신재웅(202220236), 방연(202127984), Nguyen Trung Hie(202222210), 박서현(202221360)
담당교수: 한승현

초록: 본 프로젝트는 출발 30 일 전 예매 시점에 알 수 있는 정보만으로 항공편의 지연 심각도 등급 확률을 예측하고, 이를 기대 지연 점수로 합쳐 같은 날·같은 노선의 대체편 중 덜 늦을 편을 추천한다. 지연을 반복되는 구조와 그날의 우연으로 나누어 구조만 예측 대상으로 삼고, 당일에만 쓸 수 있던 연쇄 지연 정보를 '취약성' 변수로 바꿔 예약 시점에 쓴다. 미국 BTS 2023~2026 년 하계 시즌 데이터로 로지스틱 회귀, XGBoost, MLP 를 비교하고, 추천편이 단순한 선택 기준보다 실제로 덜 늦는지로 평가한다.

키워드: 항공편 지연, 예약 시점 예측, 연쇄 지연, 심각도 등급, K-means, XGBoost, MLP, 대체편 추천

1. 문제 정의와 목표

1.1 문제와 목표. 승객은 항공권을 고를 때 가격과 시간은 비교하지만 지연은 비교할 방법이 없고, 2025 년 국내 항공 피해구제 신청은 3,201 건으로 전년보다 26.4% 늘었다(한국소비자원, 2026). 본 팀은 출발 30 일 전 예매를 가정해, 그때 알 수 있는 정보만으로 각 편의 지연 심각도 등급 확률을 예측하는 다중 분류 모델을 만든다. 그리고 이를 기대 지연 점수로 합쳐 같은 날·같은 노선·비슷한 시간대의 대체편 중 덜 늦을 편을 추천한다.

1.2 예측 대상: 구조적 지연. 지연은 그날의 날씨·고장처럼 우연히 생기는 것과, 혼잡한 시간대나 짧은 지상 여유처럼 시간표 구조 때문에 반복되는 것으로 나뉜다. 한 달 전에는 우연을 알 수 없지만, 같은 날 대체편끼리는 그날 날씨를 대부분 함께 겪어 비교에서 상쇄되므로 편 사이의 차이는 주로 구조에서 생긴다. 따라서 구조적 지연만 예측 대상으로 삼고, 성능은 낮을 것으로 전제한다(Murad & Ruocco, 2025). 구조적 지연의 범위와 연쇄 지연 취약성의 세부 정의는 EDA 를 보며 구체화한다. 성공 여부는 추천편이 단순한 선택 기준보다 실제로 덜 늦는지로 판단한다.

1.3 아이디어: 연쇄 지연 취약성. 앞 비행의 지연이 같은 기체의 다음 비행으로 번지는 연쇄 지연은 유럽 지연 시간의 46%로 가장 큰 원인이며(EUROCONTROL, 2025). 본 팀은 앞 비행이 늦을지는 몰라도, 늦으면 얼마나 영향을 받는 편인지(취약성)는 미리 알 수 있다고 본다. 항공사는 IATA 하계·동계 시즌 안에서 비슷한 운항 순서를 반복하므로, 같은 시즌의 최근 기록에서 편명별로 하루 몇 번째 비행인지, 앞 비행과의 예정 지상 여유, 앞 비행의 지연 도착 비율을 계산해 예약 시점 변수로 쓴다.

2. 데이터 계획

2.1 데이터와 분할. 미국 교통통계국 On-Time Performance(transtats.bts.gov, 미국 정부 공공 데이터, 다운로드 날짜 기록)의 2023~2026 년 하계 시즌을 쓴다. 시즌이 3 월 말에 시작하고 과거 기록 변수에 약 2 개월치 기록이 필요하므로, 같은 시즌 안에서 계산이 가능한 5 월 말~10 월 말 출발편(연 약 300 만 편 추정)을 대상으로 한다. 추천에는 비교할 대체편이 있어야 하므로 같은 날 같은 공항쌍 ±3 시간 안에 다른 편이 있는 편만 남긴다. 같은 해 기록이 학습과 평가에 섞이면 날씨를 공유해 점수가 부풀므로 연도로 나눠, 2023·2024 년은 학습, 2025 년은 검증, 2026 년은 평가에 쓴다.

2.2 정답: 심각도 등급. 도착 지연 15 분 미만은 BTS 지연 기준에 따라 0 등급(정상)으로 둔다. 15 분 이상은 수천 분짜리 극단값이 군집을 좌우하지 않도록 log(1+분)으로 바꾼 뒤 1 차원 K-means 로 K 개 등급으로 나누고, K 는 엘보 방법으로, 경계는 이웃 군집 중심의 중간값으로 정한다. K-means 를 쓰는 것은 15·60·180 분처럼 임의로 정한 경계 대신 데이터의 실제 지연 분포에서 경계를 찾기 위해서다. 결항·회항은 최악의 경우로 보아 별도의 최고 등급으로 둔다(총 K+2 개의 등급). 결항을 빼면 결항이 잦은 편이 오히려 안전해 보이기 때문이다.

2.3 입력 변수. 출발 30 일 전에 알 수 있는 약 20 개 변수만 쓴다. (A) 시간표: 항공사, 공항, 예정 시각, 요일, 월, 거리, 공항·시간대별 예정 편수 등으로, 시간표는 미리 공개되므로 그대로 쓴다. (B) 과거 지연률:

편명·노선별 15 분 이상 지연 비율. (C) 연쇄 지연 취약성: 같은 기체 번호의 하루 비행을 시간순으로 이어 1.3 의 3 개 값을 편명별로 평균한다. (D) 기후: 공항×시간대별로 기상 지연이 기록된 편의 비율. B·C·D 는 예약일에 이미 끝난 가장 최근 4 주(출발 31~58 일 전) 기록으로 계산하고, 기록이 없는 편명은 항공사×노선 평균으로 채운다. 실제 시각·지연 원인·기체 번호는 예약 후에야 알 수 있으므로 입력에서 빼고 B·C·D 계산에만 쓴다. 또 이 4 주와 실제 출발 주의 편명별 지연률 상관을 재서, 지난 기록이 앞으로를 대변한다는 전제를 먼저 확인한다.

3. 방법과 평가 계획

3.1 모델. 무엇을 바꿨을 때 결과가 얼마나 변했는지 보이도록 모든 단계를 같은 분할에서 기록한다. 기준선(가장 흔한 등급)은 넘어야 할 최소 수준이고, 로지스틱 회귀(A)는 해석이 쉬운 선형 출발점이다. XGBoost(A)는 변수 간 비선형 관계를 잡으며, 검증셋에서 트리 깊이·학습률 등을 랜덤 탐색으로 튜닝한다. 이어서 B·C·D 를 차례로 더해 각 묶음의 효과를 보고(C 가 효과가 없어도 기록), 마지막으로 공항·항공사를 임베딩해 공항 간 유사성을 배우는, 트리와 다른 방식인 MLP 와 비교한다.

3.2 기대 지연 점수와 추천. 점수 $S = \Sigma\, d_g \cdot P(g|x)$는 등급 확률에 등급별 대표 지연 d_g 를 곱해 더한 비교용 값이다. d_g 는 정상 0 분, 지연 등급은 극단값에 덜 흔들리는 중앙값이다. 결항·회항은 같은 공항쌍의 다음 편까지 기다리는 시간으로 두고, 낮(05~17 시) 출발은 8 시간, 저녁 출발은 16 시간을 상한으로 한다(Ball et al., 2010). 이 값은 시간표로 계산돼 예약 시점에도 알 수 있고, 마지막 편일수록 결항 피해가 크다는 점이 반영된다. 같은 날·같은 공항쌍·출발 ±3 시간 후보 중 S 가 가장 낮은 편을 추천한다.

3.3 평가. 성능이 낮다는 전제(1.2)상 모델 점수보다 실제로 덜 늦는 편을 골랐는지가 목적에 맞으므로, 주 평가는 2026 년에서 추천편과 무작위·가장 이른 편·과거 지연률 최저편의 실제 지연·결항 비율과 평균 승객 지연을 비교하는 것이다. 과거 지연률 최저편은 모델 없이도 고를 수 있으므로 이를 이겨야 모델을 쓸 이유가 생긴다. 모델 자체는 보조로 macro-F1 과 PR-AUC 를 보고, 점수가 모든 등급 확률을 쓰므로 튜닝은 확률의 정확도를 보는 로그 손실로 한다.

4. 팀 운영과 산출물 계획

- **총괄(재웅):** 설계·일정 관리, 추천 검증, 보고서 통합
- **데이터(Nguyen):** 데이터 수집·정제, A·B·C·D 변수 생성
- **ML(박서현):** 등급 정의, 로지스틱 회귀, XGBoost 튜닝
- **딥러닝(방연):** MLP 설계·학습과 튜닝
- **저장소 운영:** GitHub 에서 feature 브랜치로 작업 후 PR 로 병합, 코드·실험 기록·최종 보고서를 산출물로 관리

5. 기대 효과와 한계

5.1 기대 효과. 한 달 전 예매 승객이 같은 날 대체편 중 구조적으로 덜 늦는 편을 결항 피해까지 반영해 고를 수 있고, 당일 정보였던 연쇄 지연을 예약 시점 변수로 옮기는 방법과 그 효과를 확인한다.

5.2 한계. 그날의 우연한 지연(특정 시간대 뇌우 등)은 맞힐 수 없고, 하계 시즌만 다루며, BTS 에는 최종 시간표만 있어 예약 뒤 시각이 바뀐 편을 구분할 수 없다. 또 C 는 편명 과거 지연률(B)과 정보가 겹칠 수 있다.

참고문헌

Ball, M., Barnhart, C., Dresner, M., Hansen, M., Neels, K., Odoni, A., Peterson, E., Sherry, L., Trani, A., & Zou, B. (2010). Total delay impact study: A comprehensive assessment of the costs and impacts of flight delay in the United States. NEXTOR.

Bureau of Transportation Statistics. Reporting Carrier On-Time Performance (1987–present). TranStats.

EUROCONTROL. (2025). CODA Digest: All-causes delay and cancellations to air transport in Europe, Annual 2024.

Murad, A., & Ruocco, M. (2025). Pre-tactical flight-delay and turnaround forecasting with synthetic aviation data. arXiv:2508.02294.

한국소비자원. (2026). 22 개 항공사 약관 조사 결과 [보도자료, 2026.10.21].